

曾天楚

Tianchu Zeng

性别: 男 • 年龄: 25 岁 • +86 18960656288 • tianchuzeng@gmail.com

ORCID: 0009-0009-0773-4502 • [Google Scholar](#) • [GitHub](#) • [LinkedIn](#) • [Website](#)

个人简介

新加坡国立大学电子与计算机工程博士生, 研究方向为计算神经科学与科学智能 (AI for Science), 重点面向生物医学研究。研究包括利用机器学习加速生物物理脑模型拟合、提高机器学习评估的统计有效性, 以及开展脑基础模型研究。具备从方法设计和大规模实验到可复现计算流程与开源软件实现的跨学科项目经验。

教育背景

新加坡国立大学 — 新加坡

2022 年 8 月 - 至今 (预计 2027 年毕业)

电子与计算机工程系博士在读

- 导师: BT Thomas Yeo 教授、Thomas E. Nichols 教授 (牛津大学)
- GPA: 4.88 / 5.0

清华大学 — 中国北京

2018 年 8 月 - 2022 年 6 月

自动化系工学学士

- GPA: 3.74 / 4.00
- 毕业论文题目: 混合交通环境下交通主体轨迹预测方法研究
- 导师: 胡坚明教授

研究方向

计算神经科学 • 科学智能 (AI for Science) • 机器学习评估的统计方法 • 生物物理脑模型 • 群体脑影像 • 科学与脑基础模型

代表性工作

* 表示共同第一作者; + 表示共同通讯作者。论文题目保留英文正式题名。

- Zeng, T.*, Tian, F.*, Zhang, S., Li, X., Tan, A. P., Larsen, B., ... & Yeo, B. T. (2026). Optimizing biophysical large-scale brain circuit models with deep neural networks. *Nature Methods*. Accepted in principle.
- Qu, Y. L., Chen, J., Tam, A., Ooi, L. Q. R., Dhamala, E., Cocuzza, C. V., Zhang, S., Zeng, T., ... & Holmes, A. J. (2025). Distinct brain network features predict internalizing and externalizing traits in children, adolescents and adults. *Nature Mental Health*, 1-12.
- Zhang, S.*, Larsen, B.*, Sydnor, V. J.*, Zeng, T., An, L., Yan, X., ... & Yeo, B. T. (2024). In vivo whole-cortex marker of excitation-inhibition ratio indexes cortical maturation and cognitive ability in youth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(23), e2318641121.

预印本与在研论文

- Zeng, T.*, Li, H.*, Zhang, S.*, Tan, Y.Q., Tian, F., Orban, C., ..., Nichols, T.+, & Yeo, B. T.+ (2026). Widespread use of invalid statistical tests in biomedical machine learning. [bioRxiv](#) preprint.
- Ling, Z., Dong, Z., Zeng, T., Lin, Y., Li, R., Che, W., Zhang, C., Holmes, A., An, L., Zhang, S., Zhou, J. H., & Yeo, B. T. (2026). *Do Brain Foundation Models Perform Better in Phenotypic Prediction than Classical Models?* Manuscript in preparation; preprint forthcoming.

另有两篇交通领域同行评审会议论文: CICTP 2022、ICTD 2022。

科研经历

脑影像机器学习 (博士研究) — 新加坡国立大学

2022 年 8 月 - 至今

- 开发深度学习代理模型, 在保持参数估计质量的同时将生物物理脑模型拟合加速 50 - 100 倍; 第一作者成果已获 *Nature Methods* 原则接收。
- 主导从数据生成、模型训练到优化与验证的端到端研究流程, 并统筹个体水平扩展, 支撑对 14 个数据集中 12,005 名参与者的皮层兴奋-抑制平衡估计。
- 提出重复交叉验证下的统计有效模型比较方法; 主导 210 篇生物医学机器学习研究的系统综述, 发现 97% 使用了忽略折间依赖的检验, 并开发与 *scikit-learn* 兼容的实现。
- 参与脑基础模型与经典方法的表型预测评估, 协助制定实验室脑基础模型研究方向, 并完成模型微调与代码审核。

静息态 fMRI 脑分区 — 新加坡国立大学

2022 年 8 月 - 2023 年 6 月

- 利用静息态 fMRI 开发群体水平与个体水平脑分区方法。
- 使用 MATLAB 和 FreeSurfer/Freeview 开展功能连接分析, 并对体素与皮层表面数据进行可视化。
- 导师: BT Thomas Yeo 教授。

基于图神经网络的多智能体轨迹预测 — 清华大学

2020 年 1 月 - 2022 年 6 月

- 构建基于 RNN、GNN、CVAE 和 Transformer 的多智能体轨迹预测模型, 并为北京冬奥会智能冬奥项目构建首钢园仿真数据集。
- 相关工作发表两篇同行评审 EI 会议论文, 并申请两项中国发明专利。
- 导师: 胡坚明教授、张毅教授

DNA 加密/解密系统 (一次一密理论) — 清华大学

2020 年 9 月 - 2021 年 6 月

- 作为组长, 开发 DNA 加密/解密系统, 将二进制数据编码为碱基序列并使用启发式搜索算法进行解码, 预备参加 iGEM 竞赛 (取消)。
- 导师: 谢震副教授、古槿副教授

疲劳驾驶 EEG 数据分析 — 清华大学

2021 年 3 月 - 2021 年 6 月

- 处理驾驶场景 EEG 数据, 设计并调优 Wide & Deep 网络进行驾驶员疲劳分类。

软件与开源项目

admissions-ops — 创建者与维护者

- 设计并开源本地优先的 AI 智能体工作空间，将招生项目官网与申请者材料转化为带来源的项目评估、资格矩阵、定制简历和待人工审核的陈述文稿。
- 构建“LLM 负责判断、确定性程序负责校验”的架构，支持 Codex 与 Claude Code 可复用技能、结构化文件契约、来源追踪和 13 项 CI 校验。

Whackamon (敲阿蒙) — 创建者

- 使用 TypeScript、React、Phaser、Vite、Zustand 和 Capacitor 设计、开发并部署双语浏览器游戏，包含七关进阶、动态难度、成就、本地持久化、音效和移动端封装。
- 发布于 whackamon.com 与 itch.io

工作经历

研发工程师实习生 — 北京掌上先机网络科技有限公司（中国北京）2021 年 6 月 - 2021 年 9 月

- 参与面向供应商、零售商和代理机构的 Spring Boot 交易应用开发。
- 通过统一单点登录提升系统性能；开发短信认证、抗 OCR 验证图片、复杂数据库访问，以及带有消息通知和自动电话功能的部门级告警系统。

荣誉与学术活动

- NUHS Scientific and Innovation Summit 2026 基础科学最佳海报奖。
- 新加坡国立大学研究奖学金，2022-2026。
- AP-CCN (Asia-Pacific Computational and Cognitive Neuroscience Conference) 2025 特邀报告
- OHBM 2026、NUHS Scientific and Innovation Summit 2026、AI4X 2025 海报展示。
- 新加坡国立大学 EE2026 Digital Design、EE3731C Signal Processing 助教。
- Cold Spring Harbor Asia 计算与认知神经科学暑期学校，2023。

专业技能

- 编程：Python、MATLAB、TypeScript/JavaScript、C、C++、Java
- 机器学习与科学计算：PyTorch、JAX、scikit-learn、SciPy；深度学习、代理建模、数值优化、仿真
- 统计方法：交叉验证推断、假设检验、基于仿真的验证、假阳性率/统计功效/置信区间校准、系统综述与元分析
- 神经影像分析：静息态 fMRI 分析、功能连接分析、脑分区、皮层表面可视化；FreeSurfer/Freeview
- AI 智能体系统：Codex、Claude Code；智能体工作流设计、工具编排、结构化输出、来源追踪、确定性校验和人工审核
- 软件与 Web 开发：Node.js、React、Phaser、Vite、Zustand、Capacitor
- 科研基础设施：Git、GitHub Actions、Linux/bash、HPC（PBS）、conda、Docker
- 硬件与电子设计：FPGA（Verilog、VHDL）
- 语言：中文（母语）；英语（TOEFL 106，GRE 326 + 4.0）